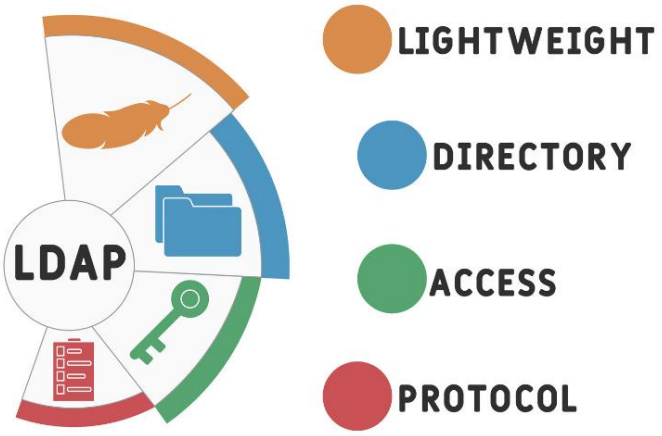
SIO1 Tournay Lucas SISR 2024/2025

Mise en place d’un serveur d’authentification et d’un service d’annuaire

Contexte :
Vous travaillez pour le SI d’une communauté de communes. Les différentes bibliothèques présentes dans ce regroupement de villes sont pour l’instant gérées indépendamment les unes des autres. Ainsi un utilisateur inscrit dans une ville ne peut pas emprunter de livre dans la commune voisine. Le projet d’une inscription unique, permettant l’emprunt dans toutes les bibliothèques de l’agglomération nécessite la mise en place d’un annuaire commun, qui pourra être alimenté et consulté par n’importe quel bibliothécaire.



```
root@debian:~# sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

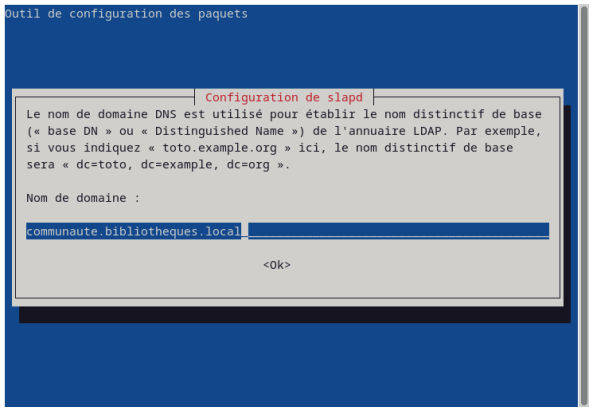
Cette commande met à jour la liste des paquets, puis applique les mises à jour disponibles sur le système en une seule étape, sans demander d'autorisation supplémentaire grâce à -y.

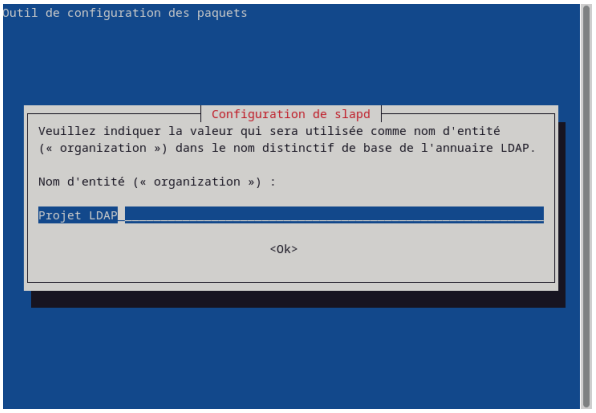
```
root@debian:~# sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

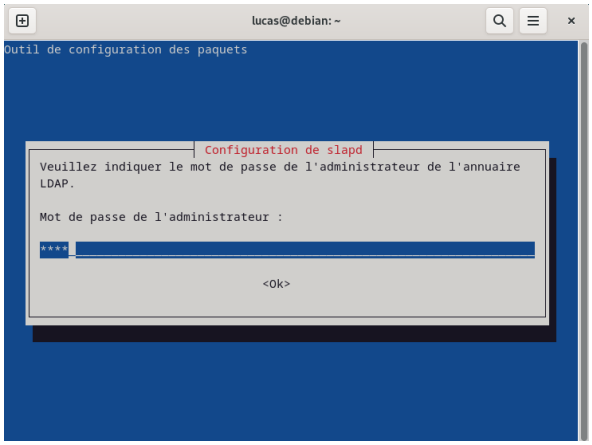
Cette commande permet d'installer les paquets de ldap.

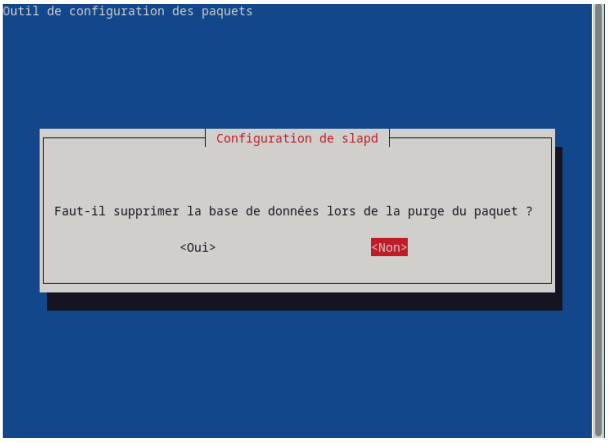
```
root@debian:~# sudo dpkg-reconfigure slapd
  Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.5.13+dfsg-5... done.
  Moving old database directory to /var/backups:
  - directory unknown... done.
  Creating initial configuration... done.
  Creating LDAP directory... done.
```

La commande : sudo dpkg-reconfigure slapd, sert à reconfigurer le serveur LDAP *slapd* (Standalone LDAP Daemon). Lors de son exécution, elle sauvegarde les fichiers de configuration existants dans le répertoire /var/backups, déplace les anciennes bases de données si elles existent, et génère une nouvelle configuration initiale ainsi qu'une structure de répertoire LDAP. Cette commande est utilisée pour redéfinir les paramètres du serveur LDAP, tels que le domaine d'administration, les mots de passe administratifs, et autres configurations spécifiques, sans nécessiter une réinstallation complète.










```
root@debian:~# ldapsearch -x -LLL -b "dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local"
dn: dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Projet LDAP
dc: communaute
```

Cette commande va permettre de rechercher dans le ldap si le serveur a bien été créer. Sur la capture si dessus j'ai recherche de non de mon annuaire qui est "dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local"

```
root@debian:~# slapcat
dn: dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Projet LDAP
dc: communaute
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 05dfc108-66ce-103f-8275-cbc3335acac1
creatorsName: cn=admin,dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local
createTimestamp: 20250114141725Z
entryCSN: 20250114141725.561722Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local
modifyTimestamp: 20250114141725Z
```

La commande slapcat va permettre d'afficher toutes les informations lier au serveur ldap.

```
root@debian:~# ldapsearch -x -b 'dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local'
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# communaute.bibliotheques.local
dn: dc=communaute,dc=bibliotheques,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Projet LDAP
dc: communaute

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

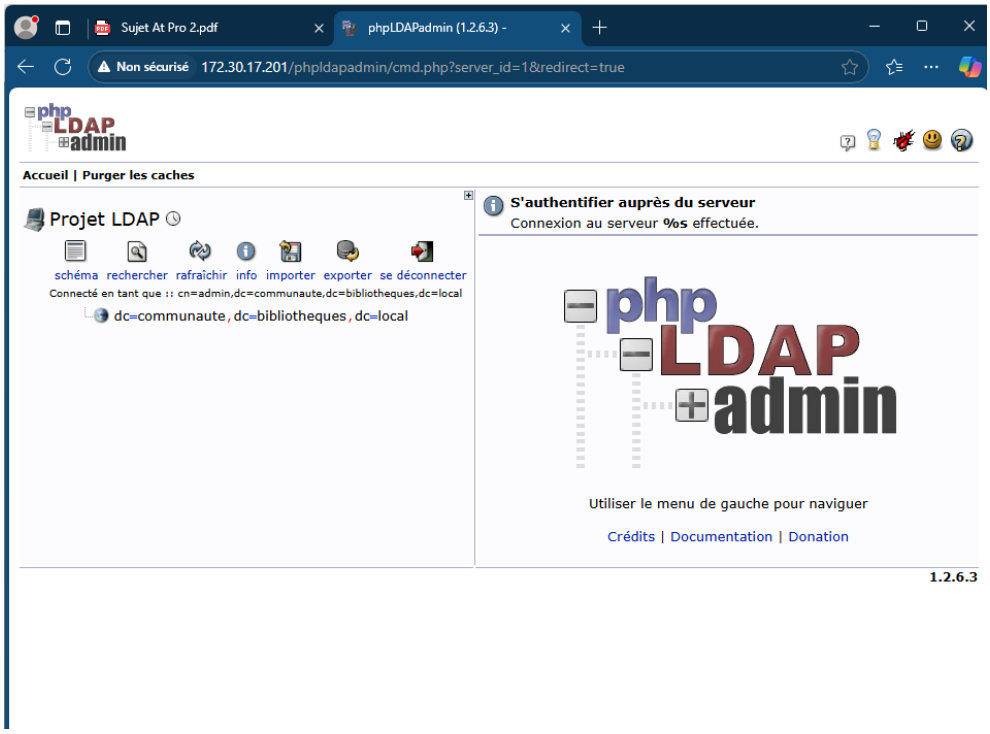
Cette commande permet d'exécuter des recherches dans un serveur LDAP et de récupérer des informations stockées dans cet annuaire, comme des utilisateurs, des groupes, des configurations, ou tout autre type d'objet géré par LDAP.

```
root@debian:~# sudo apt-get install phpldapadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-27-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php php-common php-ldap php-xml php8.2 php8.2-cli
  php8.2-common php8.2-ldap php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php php-common php-ldap php-xml php8.2 php8.2-cli
  php8.2-common php8.2-ldap php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml
  phpldapadmin
0 mis à jour, 13 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5 375 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-common all 2:93 [13,1 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-common amd64 8.2.26-1~
deb12u1 [687 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-opcache amd64 8.2.26-1
~deb12u1 [346 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-readline amd64 8.2.26-
```

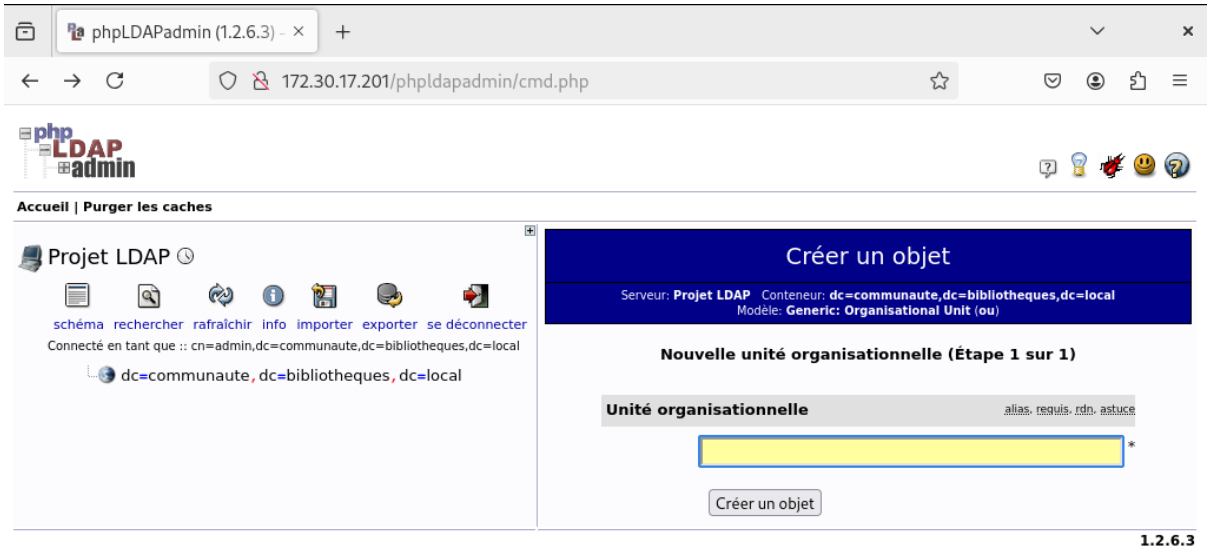
Cette commande va permettre d'installer une partie graphique du serveur ldap comme par exemple, sur cette capture phpldapadmin. J'ai choisi cette partie car elle disposer d'une grande documentation et il est plutôt facile à utiliser.

```
  GNU nano 7.2                    /etc/phpldapadmin/config.php *
#  $config->custom->password['available_types'] = array(''=>'clear','md5'=>'md5');

/* PHP script timeout control. If php runs longer than this many seconds then
   PHP will stop with an Maximum Execution time error. Increase this value from
   the default if queries to your LDAP server are slow. The default is either
   30 seconds or the setting of max_exection_time if this is null. */
// $config->custom->session['timelimit'] = 30;

/* Our local timezone
   This is to make sure that when we ask the system for the current time, we
   get the right local time. If this is not set, all time() calculations will
   assume UTC if you have not set PHP date.timezone. */
// $config->custom->appearance['timezone'] = null;
#  $config->custom->appearance['timezone'] = 'Europe/Paris';

/*********************************************
 * Commands                                  *
 *********************************************/

/* Command availability ; if you don't authorize a command the command
   links will not be shown and the command action will not be permitted.
   For better security, set also ACL in your ldap directory. */

^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

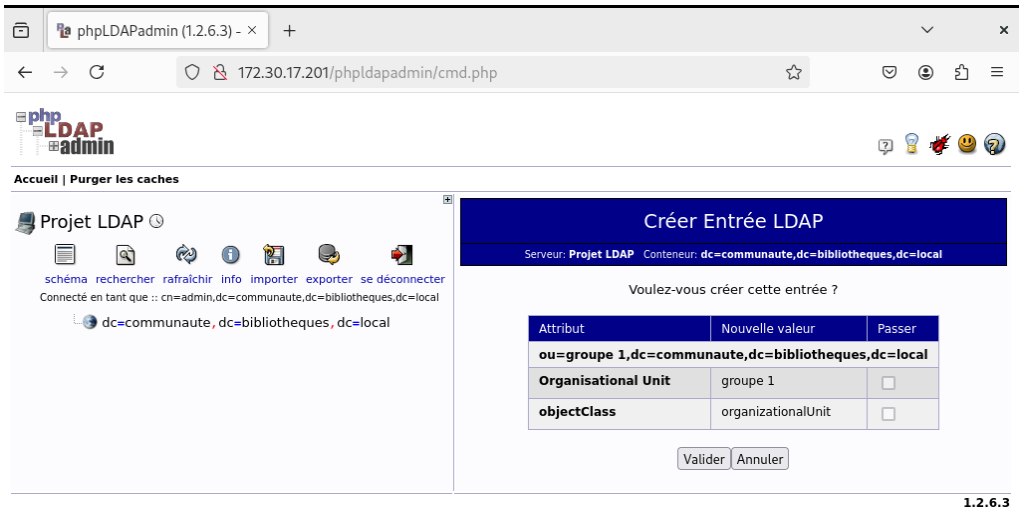
Suite à la commande précédente, nous devons configurer le fichier config.php qui se trouve à cet endroit de l'arborescence : cd /etc/phpldapadmin/config.php



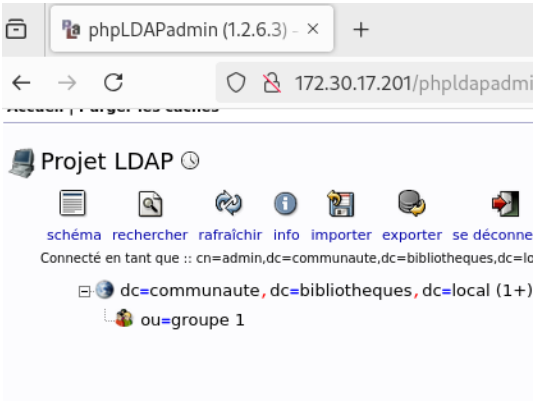
Suite à la configuration du fichier nous pouvons vérifier que cela fonctionne en allant sur un navigateur de recherche puis taper l'adresse du serveur 172.30.17.201/phpldapadmin.



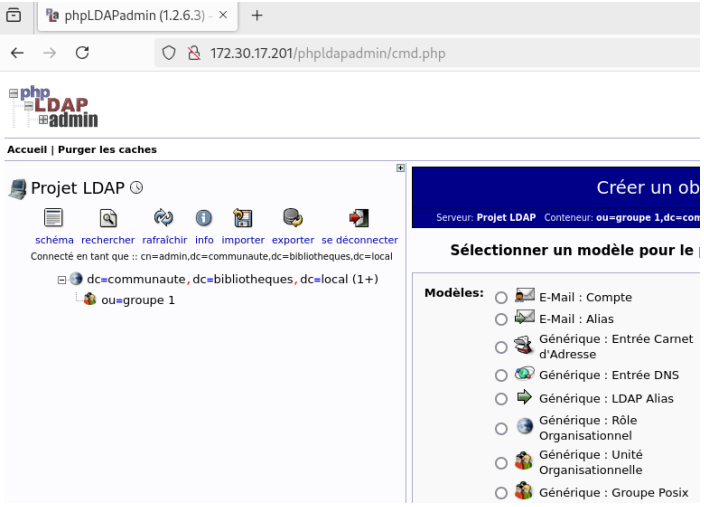
Dans cet annuaire, il nous est demander de créer un groupe, pour cela sélectionner Créer un objet ajouter y un nom : j'ai choisi le l'appeler groupe 1



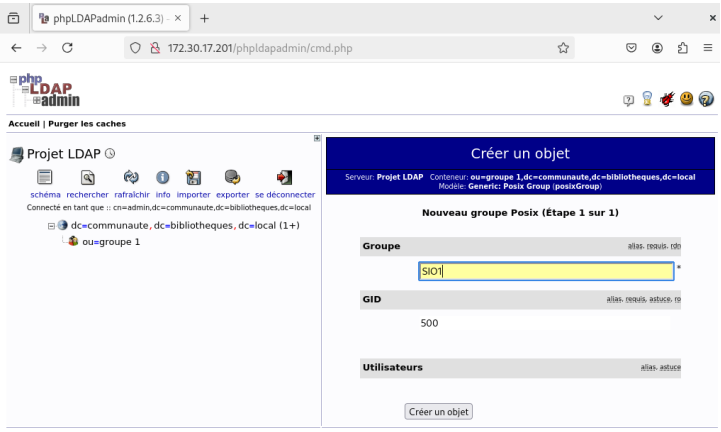
Puis valider



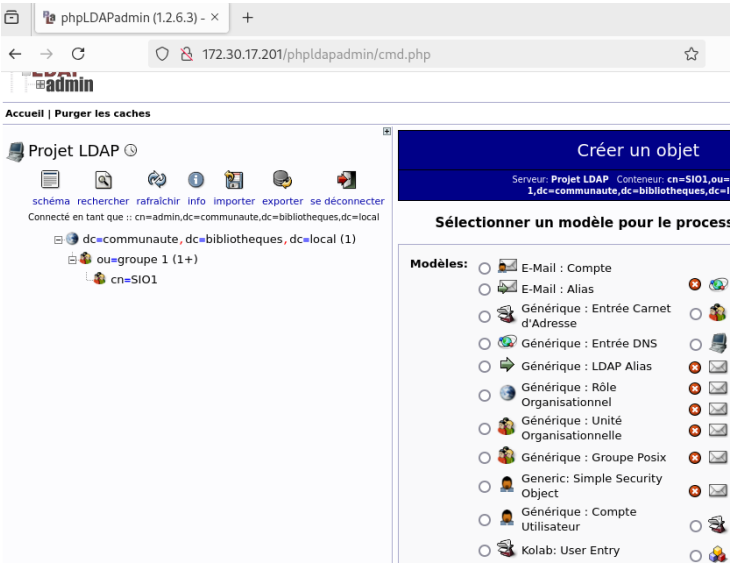
On peut donc voir que le groupe a été ajouter.



Sélectionner groupe Posix

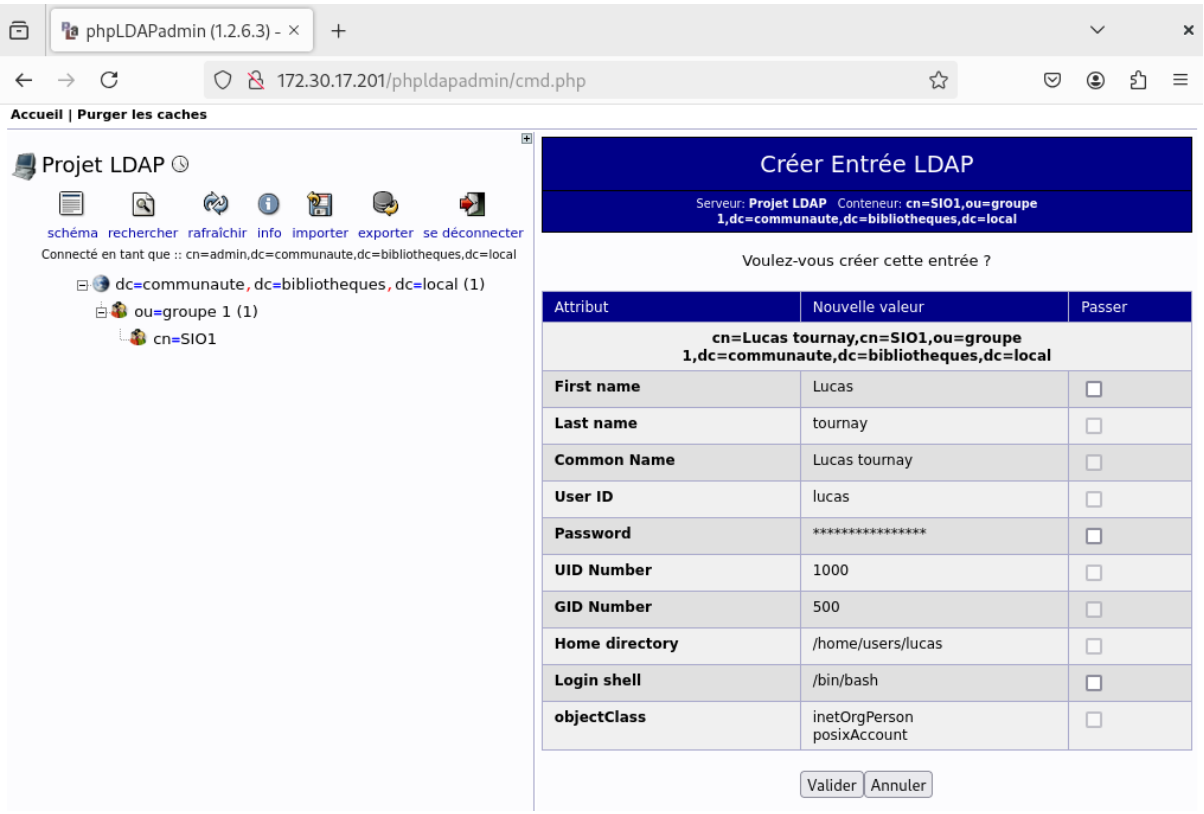


Création du sous-groupe SIO1

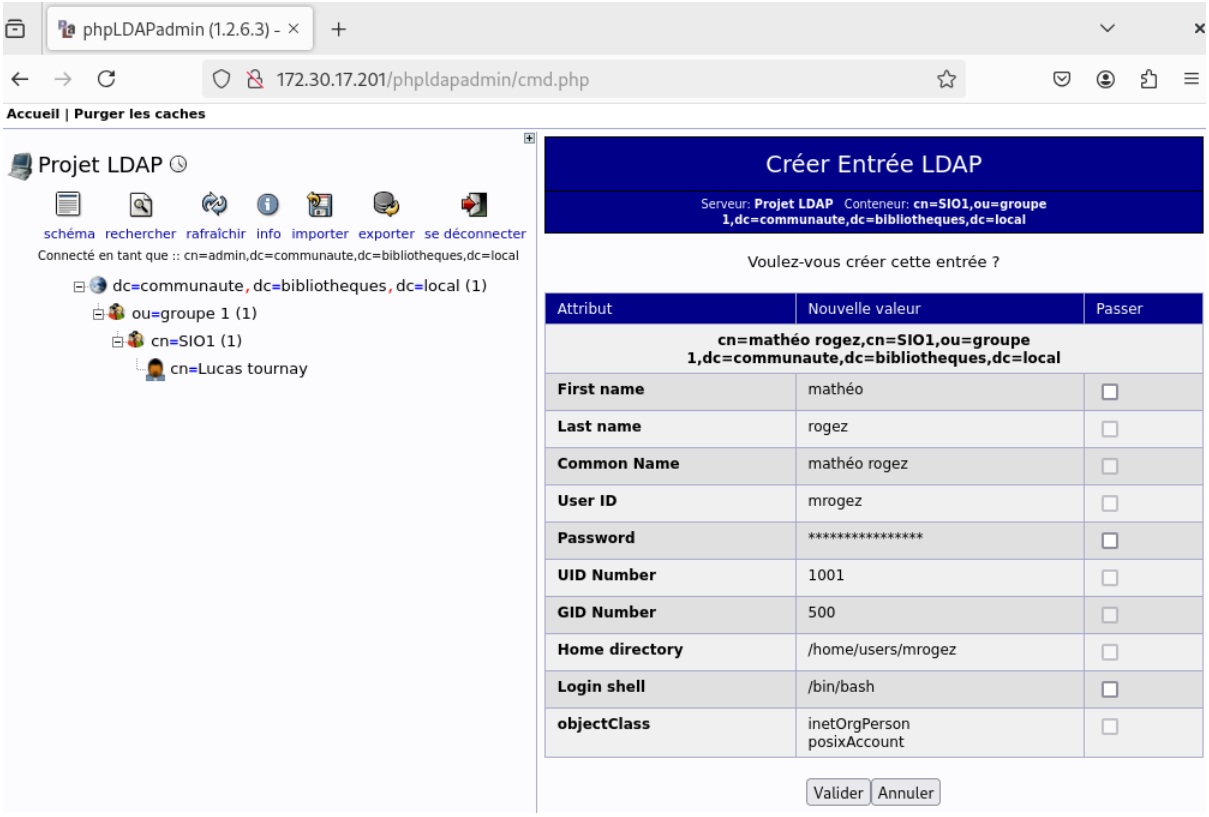


Le groupe a donc bien été créer

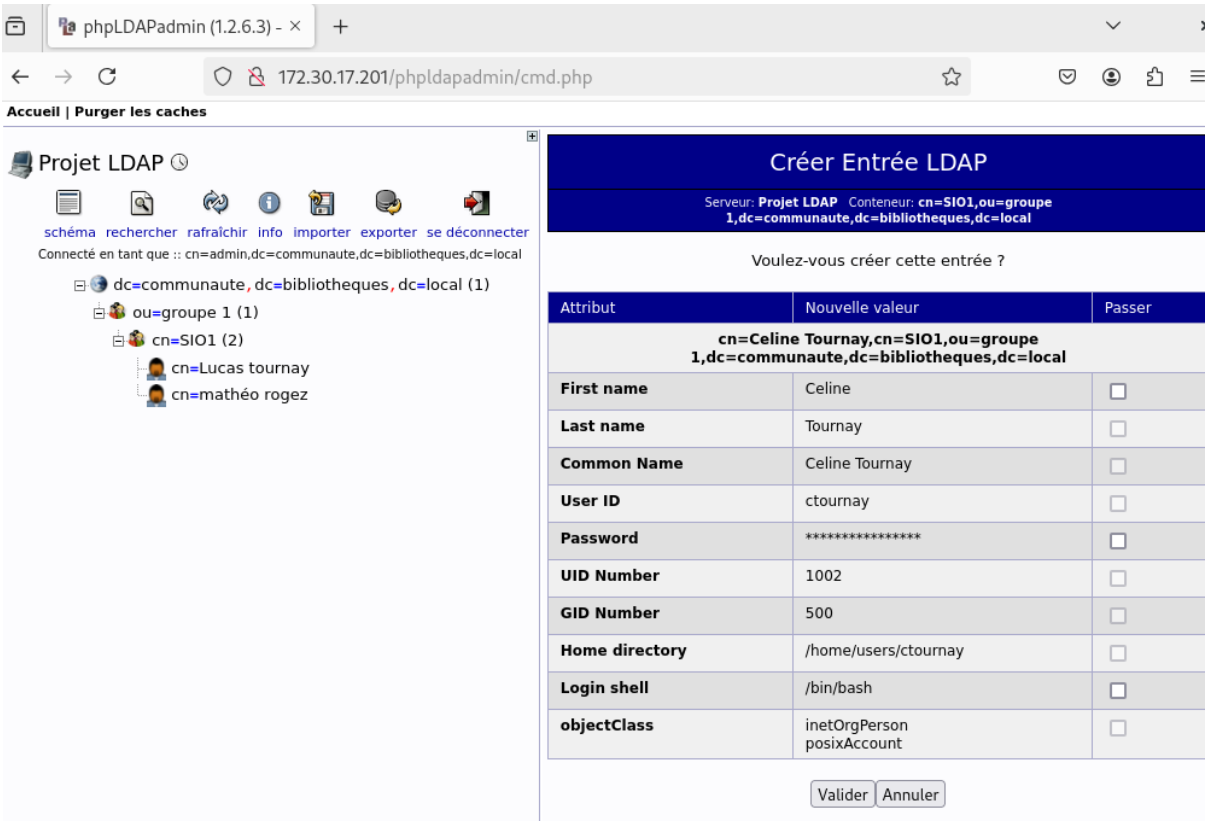
Ensuite nous pouvons créer des utilisateur dans le groupe



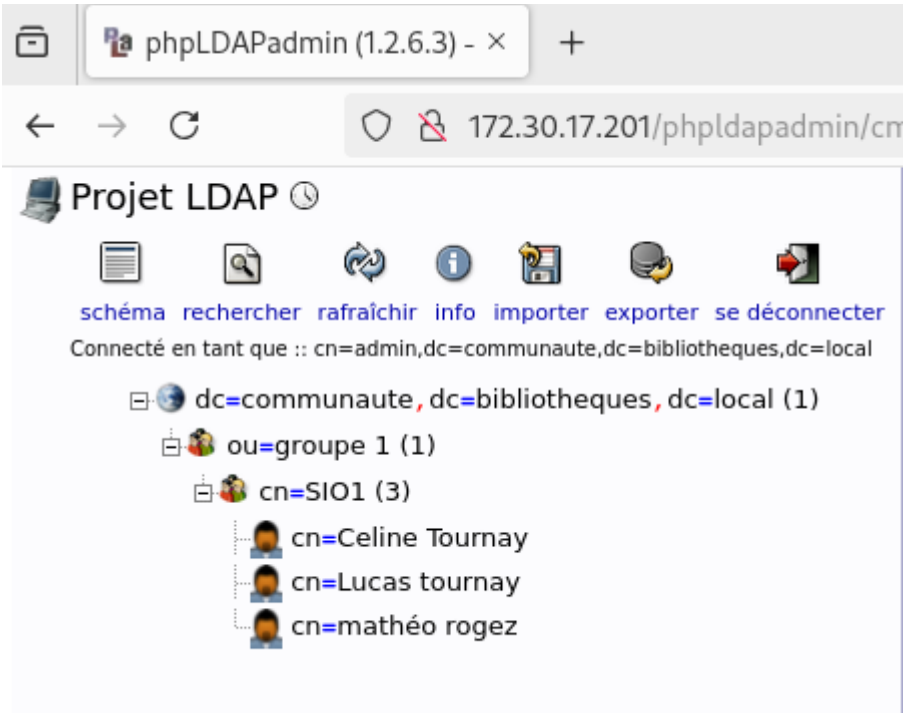
Création du premier utilisateur qui as pour nom : Lucas tournay puis les autres informations sur l'utilisateur sont au-dessus.



Création du deuxieme utilisateur qui as pour nom : mathéo rogez puis les autres informations sur l'utilisateur sont au-dessus.

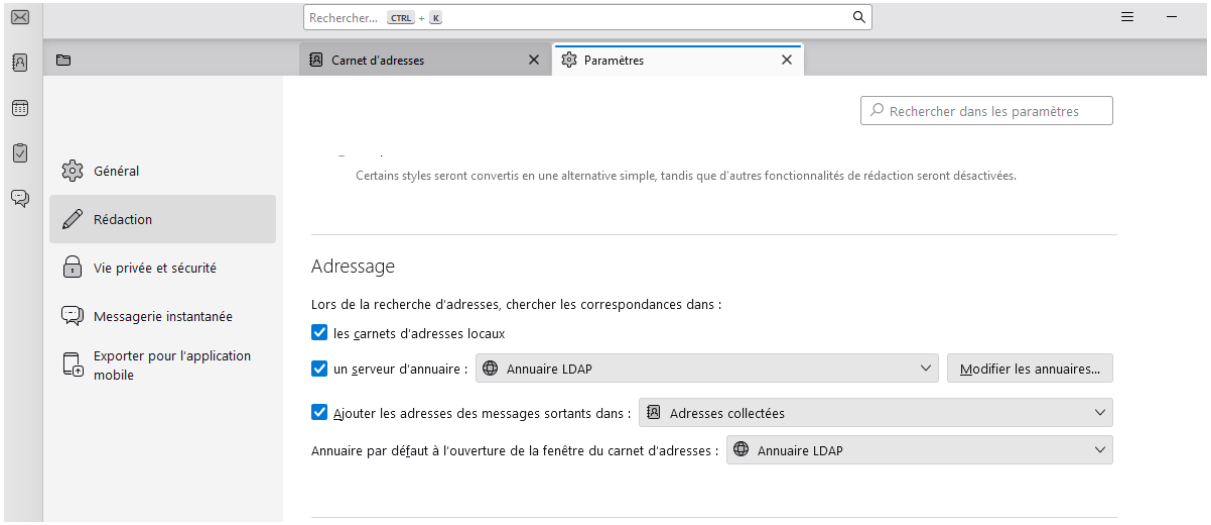


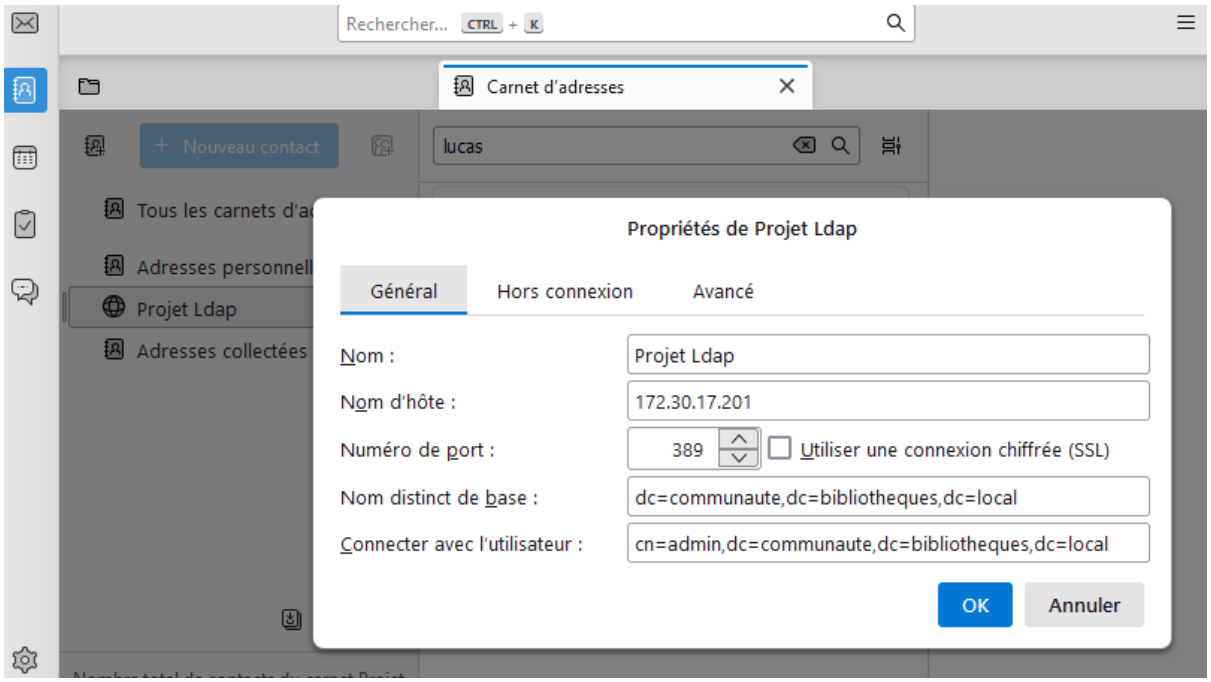
Création du troisieme utilisateur qui as pour nom : Celine Tournay puis les autres informations sur l'utilisateur sont au-dessus.



Nous pouvons voir que les utilisateurs ont bien été créer.

Ensuite télécharger Thunderbird puis allé dans les paramètres Rédaction puis y ajouter c'est modification.





Ensuite allé dans ajouter un carnet d'adresse puis y rentrer les caractéristiques du serveur ldap :

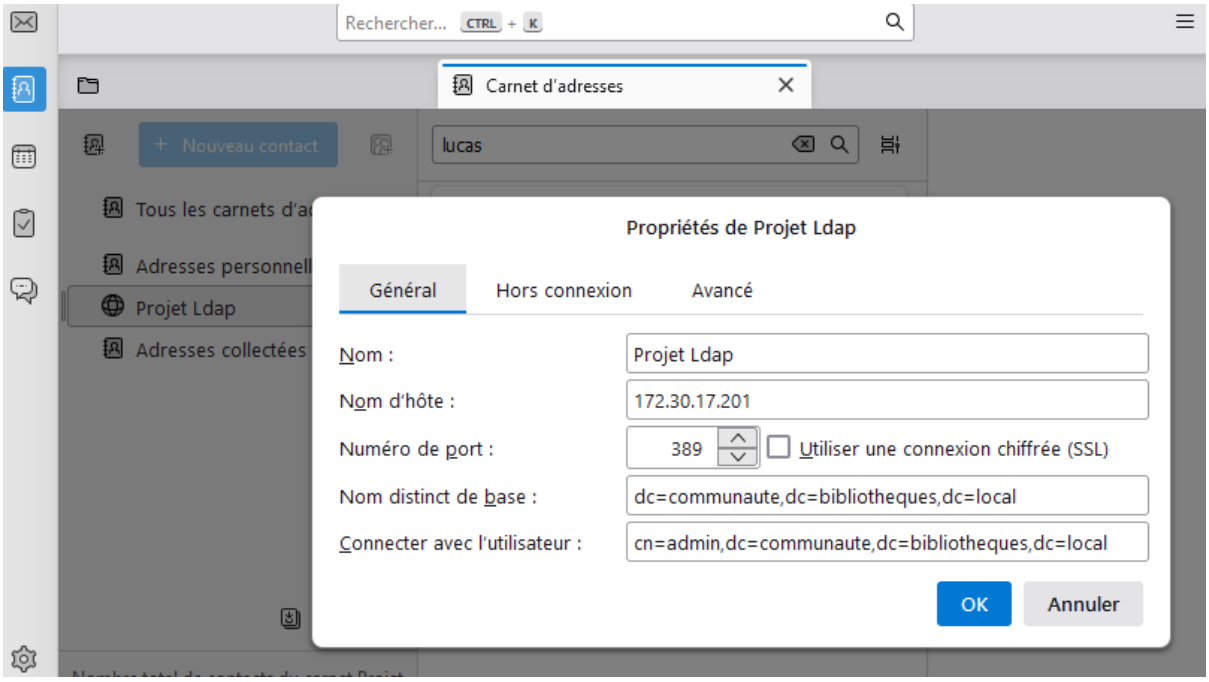
- NOM
- Adresse ip du server
- Le numéro de port
- Le nom de la base de données
- Le nom de l'utilisateur connecter

Une fois après avoir entré les informations du serveur tester si cela fonctionne en recherchant dans la barre de recherche un nom d'utilisateur.

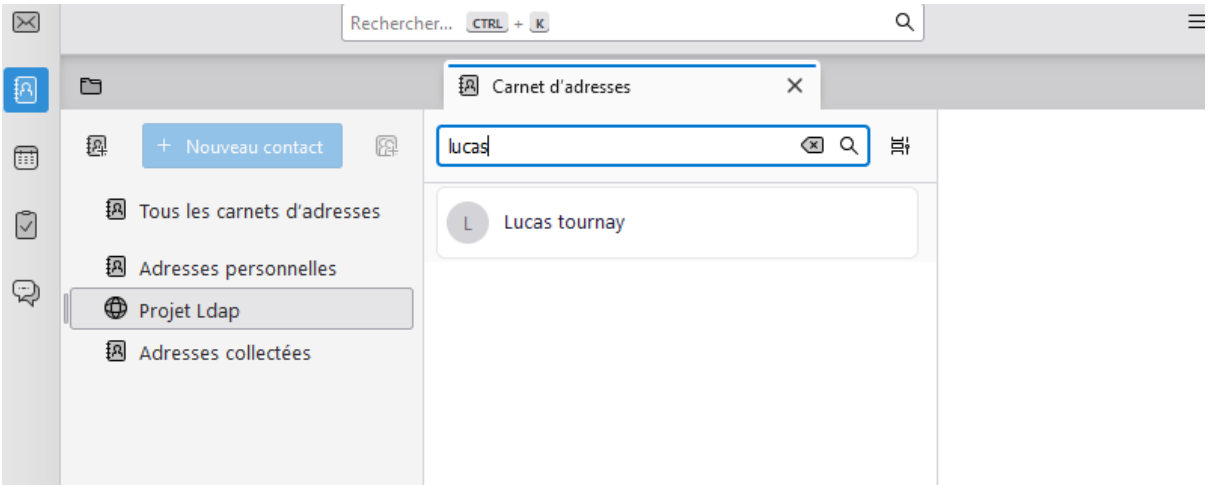
Si cela ne fonctionne pas vérifier que le fichier de configuration de ldap est bien configuré comme ci-dessous :

```
GNU nano 7.2                    /etc/ldap/ldap.conf
#
# LDAP Defaults
#

# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=communaute,dc=bibliotheques,dclocal
URI     ldap://172.30.17.201:389
```

Puis ressayer



On peut donc voir que ma recherche a bien abouti.



Mise en place de FreeRadius

Mise à jour des paquets

```
root@debian:~# apt update
```

Installation de freeradius

```
root@debian:~# apt install freeradius freeradius-ldap -y
```

Configuration du fichier ldap pour que radius soit en lien avec ldap

```
root@debian:~# nano /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/ldap
```

Activation des modules ldap

```
root@debian:/# ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/
ldap /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/
```

Dans le fichier default :

nano /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default

Ajouter la ligne ldap au-dessus de la ligne pap

```
  GNU nano 7.2              /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default *
        #
        #  If no other module has claimed responsibility for
        #  authentication, then try to use PAP.  This allows the
        #  other modules listed above to add a "known good" password
        #  to the request, and to do nothing else.  The PAP module
        #  will then see that password, and use it to do PAP
        #  authentication.
        #
        #  This module should be listed last, so that the other modules
        #  get a chance to set Auth-Type for themselves.
        #
        ldap
        pap

        #
        #  If "status_server = yes", then Status-Server messages are passed
        #  through the following section, and ONLY the following section.
        #  This permits you to do DB queries, for example.  If the modules
        #  listed here return "fail", then NO response is sent.
        #

^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

Redémarrage de freeradius :

```
root@debian:/# systemctl restart freeradius
```

Test de la configuration de freeradius grâce à la commande ci-dessous

```
root@debian:/# radtest testuser testpassword localhost 0 testing123
Sent Access-Request Id 148 from 0.0.0.0:47330 to 127.0.0.1:1812 length 78
        User-Name = "testuser"
        User-Password = "testpassword"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
        Message-Authenticator = 0x00
        Cleartext-Password = "testpassword"
Received Access-Accept Id 148 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:47330 length 20
```

Exécutons la commande freeradius –X pour que freeradius soit lancer en mode debug :

```
root@debian:/# freeradius -X
```

Voici l'erreur que ça m'affiche :

```
Failed binding to auth address 127.0.0.1 port 18120 bound to server inner-tunnel: Address
already in use
/etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel[33]: Error binding to port for 127.0.0.1 po
rt 18120
```

Comment la régler :

1ere étape :

```
root@debian:/# systemctl stop freeradius
```

Cette commande sert à stopper freeradius

2 eme étape :

```
root@debian:/# ps aux | grep freeradius
root        7735  0.0  0.0   6352  2192 pts/0    S+   10:41   0:00 grep freeradius
```

Cette commande sert à savoir si le serveur radius est en fonctionnement

3 eme étape :

```
root@debian:/# killall freeradius
freeradius: aucun processus trouvé
```

Cette commande sert à supprimer tous les processeur trouvé.

4 éme étape :

```
root@debian:/# ss -tuln | grep 18120
```

La commande ss -tuln | grep 18120 est utilisée pour vérifier si un service écoute sur le port 18120. Elle affiche les sockets réseau TCP et UDP en mode écoute, avec les adresses et ports sous forme numérique. Si un service utilise ce port, une ligne correspondant à ce port apparaîtra dans le résultat, indiquant son état. Cela est utile pour diagnostiquer des problèmes réseau ou vérifier la configuration des services.

Pour finir on relance freeradius en mode debug :

```
root@debian:/# freeradius -X
```

Voici le résultat :

```
Listening on auth address 127.0.0.1 port 18120 bound to server inner-tunnel
Listening on auth address * port 1812 bound to server default
Listening on acct address * port 1813 bound to server default
Listening on auth address :: port 1812 bound to server default
Listening on acct address :: port 1813 bound to server default
Listening on proxy address * port 56007
Listening on proxy address :: port 35988
Ready to process requests
```

On peut donc conclure que le problème est réglé.